

Jurnal

ALAT PENGISI OLI GARDAN DAN TRANSMISI PADA MOBIL MENGUNAKAN KOMPRESOR

ROLENZHA

1802220045

Rolenzha25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “*Alat Pengisian Oli Gardan Dan Transmisi Pada Mobil menggunakan Kompresor*”. **Bertujuan unruk mengetahui:** Bagaimana membuat alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor. dan untuk mengetahui bisakah alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor digunakan untuk mengisi oli gardan dan transmisi. Hasil Penelitian menunjukkan pertama Dari hasil pengujian pengisian oli gardan dan transmisi pada mobil pada alat yang di buat membutuhkan waktu 480,16 detik untuk pengisian 4 liter oli dengan tekanan 40 Psi dengan diameter nozzle 3 mm jika tekanan di naikan menjadi 50 psi waktu yang di butuhkan untuk menompah oli sebanyak 4 liter adalah 360,10. Jika dinaikan 60 psi waktu yang dibutuhkan 350 detik. **Tujuan** dari penelitian ini sebagai upaya pemberian solusi alat pengisi oli gardan dan transmisi yang terjangkau harganya bagi masyarakat dan untuk membantu mempermudah pengisian oli gardan dan transmisi pada mobil pribadi tanpa harus kebengkel serta menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Kata Kunci: *Alat Pengisi Oli Gardan dan Transmisi pada Mobil*

ABSTRACT

This research is entitled: "*Axle and Transmission Oil Filling Equipment in Cars using a Compressor*". Aims to find out: How to make axle and transmission oil filler on a car using a compressor. and to find out whether the axle and transmission oil filling device on a car uses a compressor to be used to fill the axle and transmission oil. liter of oil with a pressure of 40 Psi with a nozzle diameter of 3 mm if the pressure is increased to 50 psi the time needed to pump 4 liters of oil is 360.10. If it is increased by 60 psi it takes 350 seconds. The purpose of this research is to provide solutions for axle and transmission oil fillers that are affordable for the community and to help make it easier to fill axle and transmission oil in private cars without having to repair shops and save time and money.

Keywords: *Axle and Transmission Oil Filling Equipment on Cars*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kendaraan roda empat merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya kota Palembang, namun perlu adanya perawatan terhadap mobil agar kendaraan senantiasa dalam performa yang baik, memperpanjang usia komponen kendaraan, menghindari resiko terjadinya kecelakaan akibat kurangnya perawatan.

Salah satunya yaitu penggantian oli transmisi ataupun oli gardan pada mobil, pada pengisian oli transmisi dan gardan pada mobil perlu adanya alat untuk mempermudah melakukan pengisian oli gardan dan transmisi pada mobil, sayangnya untuk alat pengisi oli gardan dan transmisi yang ada dipasaran mahal baik manual maupun ataupun otomatis, untuk penggantian oli gardan dan transmisi pada mobil di bengkel biaya jasa juga cukup mahal belum lagi harus mengantri sehingga memakan waktu.

pembuatan alat pengisi oli gardan dan transmisi dengan memanfaatkan tabung gas 5,5 kg bekas dan Kompresor ban mobil dengan tabung gas 5,5 kg sebagai wadah penampungan oli dan Kompresor ban mobil sebagai penghasil tekanan udara mampat yang nantinya untuk mendorong fluida atau oli terhadap tabung gas 5,5 kg, dalam memilih suatu pompa untuk maksud tertentu, terlebih dahulu harus diketahui kapasitas aliran yang di perlukan untuk mengalirkan zat cair yang akan di pompa (Sularso Dkk, 2000:13). Alat yang di pakai diharapkan memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan alat yang sudah ada dipasaran serta menghemat waktu tanpa harus mengantri dan menghemat biaya yang dikeluarkan

Berdasarkan latar belakang tersebut itu peneliti mengambil judul **Tugas Akhir** “ *Alat*

Pengisi Oli Gardan Dan Transmisi Pada Mobil Menggunakan Kompresor “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor ?
2. Bisakah alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor digunakan untuk mengisi oli gardan dan transmisi ?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah mengenai alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor, maka penulis membatasi: masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas tabung
2. Pengisian oli khusus gardan
3. Sistem pengisian menggunakan kompresor

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor adalah :

1. Sebagai upaya pemberian solusi alat pengisi oli gardan dan transmisi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.
2. Untuk membantu mempermudah pengisian oli gardan dan transmisi pada mobil pribadi tanpa harus kebengkel serta menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Menambahkan ilmu pengetahuan tentang proses dan pengolahan tabung gas 5,5 dan kompresor ban mobil menjadi alat pengisi oli gardan.
2. Sebagai media untuk mempermudah pekerjaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Alat Pengisi Oli Gardan Dan Transmisi

Alat pengisi oli gardan dan transmisi merupakan alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pengisian oli gardan dan transmisi pada mobil dengan memanfaatkan tabung yang di beri tekanan udara dari kompresor.

2.2. Manfaat Penggantian Oli Gardan Dan Transmisi

Fungsi oli transmisi dan oli gardan sebenarnya sama yaitu sebagai pelumas, namun yang membuatnya beda adalah komponen yang dilumasi dan cara kerjanya.

Oli transmisi melumasi komponen sistem transmisi. Cara kerjanya mengubah perbandingan gear ratio atau kecepatan. Pada sistem ini banyak komponen yang bergesekan, sehingga pelumasan perlu berfungsi baik agar tidak mempengaruhi performa mobil.

Sementara itu, oli gardan berfungsi untuk menyalurkan putaran roda melalui poros axle dan mengatur kecepatan roda saat berbelok, serta menjaga stabilitas kendaraan saat melaju.

Kapasitas oli transmisi biasanya menggunakan rasio 1 sampai 1,2 liter oli. Sementara itu, oli gardan butuh 2 liter. Namun kapasitas ini tergantung jenis dan tipe mobil, ada yang butuh lebih banyak atau bahkan cuma sedikit.

Rata-rata penggantian oli gardan harus dilakukan setiap kelipatan 40.000 km, begitu pula oli transmisi manual yang diganti setiap kelipatan 40.000 km. Untuk mobil matik, penggantian oli transmisi bisa lebih panjang, yakni setiap 80.000 kilometer sekali.

Pada mobil penggerak belakang atau FR, oli yang digunakan biasanya adalah oli transmisi SAE 40 atau 90. Sementara itu, oli gardan pada umumnya menggunakan jenis SAE 90 sampai 140 dengan API GL5. Pada transmisi otomatis, mobil menggunakan oli ATF atau automatic transmission fluid. Jenis oli ini khusus dirancang untuk sistem transmisi otomatis dan tidak bisa diganti dengan jenis oli lain, apalagi oli gardan.

2.2.1 Ciri -ciri Alat Pengisi Oli Gardan

Penggantian oli gardan sangat krusial untuk mesin kendaraan demi menjaga mesin tidak cepat aus. Berikut ini

1. Terasa Getaran Kencang Pada Mobil

Oli gardan yang jarang diganti akan menimbulkan getaran kencang baik saat melewati jalan lurus, ketika berbelok atau saat kecepatan meningkat. Apabila tanda ini muncul, kamu harus cek oli gardan mobil untuk segera diganti.

2. Tercium Aroma Terbakar Pada Gardan Mobil
Bau terbakar yang tidak sedap bisa muncul dan bisa dideteksi di sekitar *gearbox* akibat gardan yang *overheat*. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal termasuk oli gardan kotor, habis, atau sudah kadaluarsa.
3. Muncul Suara Bising Pada Mobil
Suara yang dimaksud menyerupai suara mendengung kencang akibat komponen gardan saling bergesekan tanpa bantuan pelumas yang memadai. Apabila tidak diganti, suara bising akan semakin mengganggu kenyamanan kamu saat berkendara.
4. Sulit Mengendalikan Roda Mobil
Roda ban mobil yang sulit dikendalikan bisa menjadi pertanda kualitas pelumas gardan yang sudah kotor atau habis. Jangan biarkan hal ini terjadi dalam waktu lama karena sangat berisiko menimbulkan kecelakaan.
5. Perubahan Warna Oli
Untuk mengetahui adanya perubahan warna oli gardan, kamu perlu cek langsung dengan mandiri atau di bengkel. Oli yang harus diganti biasanya berwarna abu-abu metalik atau agak gelap, dan bertekstur encer.

2.3. Macam – macam Alat Pengisi Oli Gardan

Berikut ini merupakan macam-macam alat pengisi oli gardan yang beredar di pasaran baik manual ataupun otomatis

2.3.1 Secara Manual Berbentuk Drum

Alat ini memiliki fungsi untuk mengisi/menyedot oli pada transmisi manual dan gardan mobil dengan kapasitas yang besar yaitu 20 liter sehingga pengisian oli lebih cepat dengan cara mengerjakan tuas berulang kali untuk menaikkan tekanan didalam drum sehingga mendorong fluida ke atas dan dikontrol dengan oil gun.



Gambar 2.1 Alat Pengisi Oli Gardan dan Transmisi Berbentuk Drum

Keterangan:

1. Roda Karet
2. Drum
3. Selang Nozzel
4. Tuas Pompa
5. Katup Nozzel

2.3.2 Secara Otomatis Berbentuk Drum

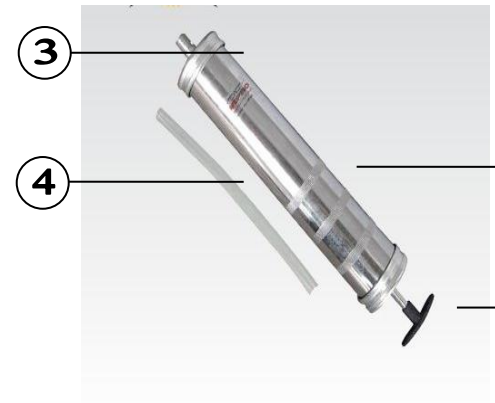
Alat ini mempunyai fungsi yang sama seperti alat pengisi oli gardan berbentuk drum manual yang membedakan pada alat ini ialah menggunakan tekanan udara yang disalurkan dari kompresor ke drum oli sehingga otomatis mendorong fluida tersebut dan pastinya waktu pengisian jauh lebih cepat.



Gambar 2.2 Alat Pengisi Oli Gardan Dan Transmisi Otomatis Berbentuk Drum

2.3.3 Alat Pengisi Oli Gardan Dan Transmisi Tangan

Alat pengisi oli gardan dan transmisi tangannya digunakan untuk mengisi oli saja karena untuk pengurusan kurang efektif dan mengingat daya tampung hanya berkisar 500 ml sampai 1 liter namun lebih fleksibel atau bisa dibawa kemana-mana.



Gambar 2.3 Alat Pengisi Oli Gardan Dan Transmisi Tangan

Keterangan:

1. Tuas Pompa
2. Tabung
3. Adaptor Nozzel
4. Selang

2.4. Rumus Yang Digunakan

2.4.1 Menghitung Debit Fluida

Fluida yang mengalir dapat diukur dengan besaran debit. Debit adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut :

$$Q = \frac{V}{t} \quad \left(\frac{\text{m}^3}{\text{detik}} \right) \dots\dots\dots (Jalahuddin, 2019 :57-72)$$

Keterangan :

V = Volume Tabung (m^3)

t = waktu (detik)

2.4.2 Kecepatan Aliran Fluida

Salah satu besaran yang penting dalam mempelajari fluida bergerak adalah laju aliran fluida. Laju aliran mengukur jarak yang dicapai satu elemen dalam fluida per satuan waktu:

$$v = \frac{Q}{A} \text{ (m/detik)}$$

Keterangan :

A = Luas Penampang (cm^2)

= Laju Aliran Fluida (m^2/s)

BAB III

2.4.3 Tekanan

Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang ada pada suatu zat cair. Sesuai dengan namanya hidro berarti air statis berarti diam. Jadi tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang berada pada air yang berkondisi diam. Tiga hal yang dapat mempengaruhinya, yaitu;

. Massa jenis zat cair

Apabila massa jenis dari suatu zat cair semakin besar, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatiknya kedalaman zat cair

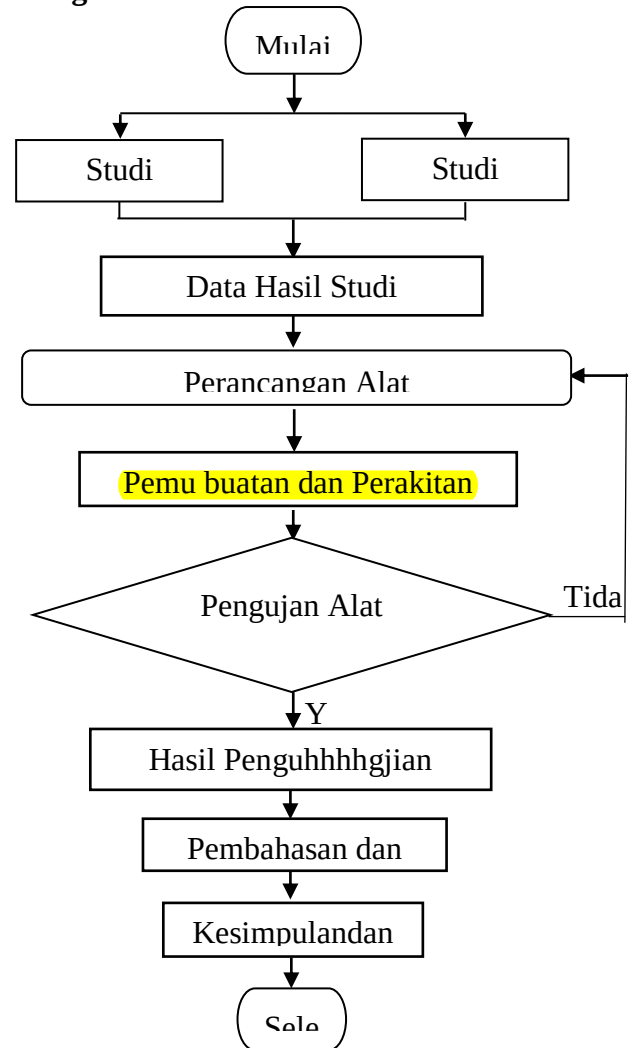
Kedalaman zat cair juga menjadi pengaruh bagi tekanan hidrostatik pada zat cair. Semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatiknya.

. Gaya gravitasi

Gravitasi juga bisa memberikan pengaruh pada tekanan hidrostatik yang berada di zat cair. Gaya gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis, akan menghasilkan besaran berat jenis.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian



3.2. Metode Perancangan dan Pembuatan Alat

3.2.1 Metode studi pustaka

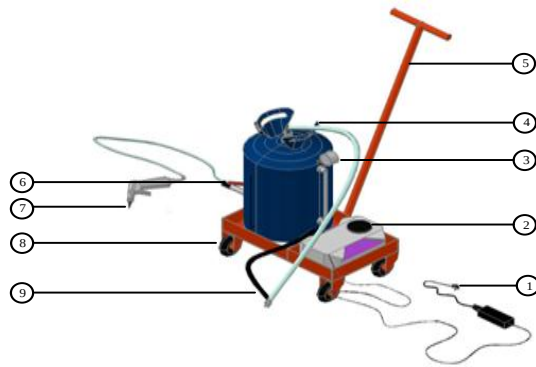
Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mencari buku-buku untuk mendapatkan teori dan rumus-rumus yang mendukung dan berhubungan dengan alat pengisi oli gardan.

3.2.2 Metode studi lapangan

Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melihat keadaan yang nyata di lapangan, untuk mendapatkan informasi tentang alat pengisi oli gardan.

3.3. Perancangan Alat

Adapun gambar perancangan alat pengisi oli gardan yang akan dibuat terlihat pada gambar berikut :

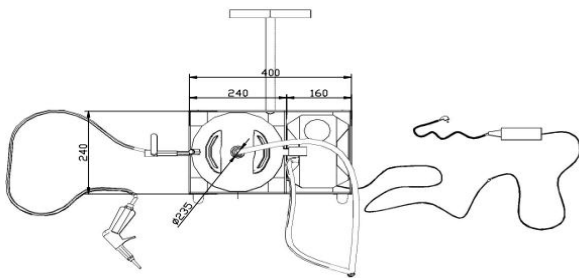


Gambar 3.1 Alat Pengisi Oli Gardan

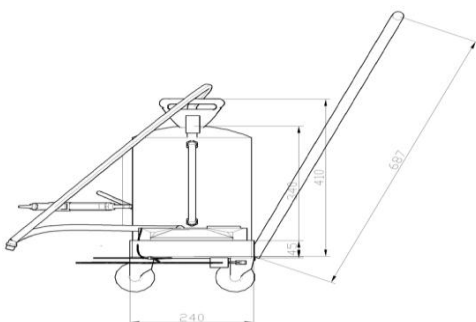
Keterangan :

- 1: Steker listrik
- 2: Kompresor
- 3: Pressure Gauge
- 4: Pengisin Oli
- 5: Tuas Pendorong
- 6: Valpe
- 7: Nozzel Gun
- 8: Roda
- 9: Nozzel Kompresor

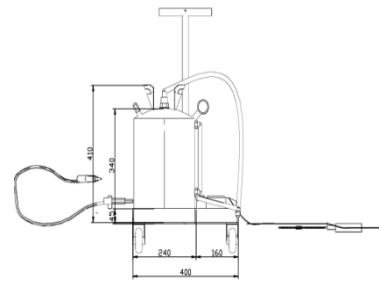
3.3.1 Desain Alat Pengisi Oli Gardan Dan Transmisi Pada mobil Menggunakan Kompresor



Gambar 3.2 Tampak Atas



Gambar 3.3 Tampak Depan Gambar 3.4
Tampak Samping



3.4. Alat dan Bahan

Tabel 3.1
Alat dan Bahan

No	Alat	No	Bahan
1.	Mesin Las	1.	Kompresor Ban Mobil
2.	Mesin Gerinda	2.	Tabung Freon
3.	Kunci Pas Ring Satu Set	3.	Clamp Hose
4.	Bor Listrik	4.	Selang ¼ Inchi
5.	Tang	5.	Katup Kompresor ¼ Cabang
6.	Obeng	6.	Adaptor Lighter Converter 220 Volt AC To 12 Volt
7.	Cutter dan Gunting	7.	Pressure Gauge
8.	Mistar Siku dan Meteran	8.	Besi Siku
		9.	Roda
		10.	Nozzel Oil Gun

3.5. Proses Pembuatan Alat

1. Menyiapkan peralatan dan bahan
2. Pembuatan lubang dengan bor pada bagian atas dua lubang pada sisi samping dan bawah tabung, untuk pemasangan valve dan pressure gauge.
3. Pengelasan derat pada tabung yang telah dilubangi

- Pasanglah pressure gauge pada bagian atas samping tabung, pemasangan valve $\frac{3}{4}$ inchi pada bagian samping atas tabung untuk pengisian oli, pemasangan valve $\frac{1}{4}$ inchi dua cabang pada bagian bawah tabung
- Pasanglah selang dan oil gun pada bagian valve dua cabang sebagai penyalur oli dari tabung ke lubang pengisian gardan dan transmisi jangan lupa tambahkan clamphose agar selang tidak mudah terlepas
- Pembuatan kerangka alat atau dudukan alat dengan menggunkan besi siku yang telah dipotong dengan gerinda lalu di las sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan.
- Hubungkan selang dari kompresor ke nozel tabung freon agar tekanan udara dapat tersalurkan dan hubungkan adaptor lighter 220 Volt AC ke 12 Volt DC dengan kompresor agar kompresor dapat menggunakan daya listrik dari rumah
- Tempatkan tabung dan kompresor pada kerangka yang telah dibuat

3.6. Cara Kerja Alat

Alat pengisi oli gardan dan transmisi ini memanfaatkan tabung freon sebagai wadah penampungan fluida dan kompresor ban mobil sebagai penghasil tekanan udara. Pada saat tabung freon diberi tekanan udara sesuai dengan kebutuhan fluida didalam wadah penampungan otomatis akan terdorong keluar dan dapat disalurkan melalui nozel .

3.7. Prosedur Pengujian Alat

Langkah-langkah pengujian alat :

- Bukalah baut pembuangan oli gardan dan transmisi untuk membuang oli yang akan diganti dengan menggunakan kunci ring jika sudah tutup kembali lubang pembuangan
- Bukalah tutup pengisian oli gardan dan transmisi dengan kunci ring
- isi oli gardan dan transmisi melalui nozel pengisian oli pada tabung
- Tutup lah lubang pengisian oli pada tabung
- Hubungkan steaker (colokan) kompresor dengan stopkontak rumah
- Isilah tekanan udara pada tabung hingga 30 Psig dengan kompresor pastikan valve pada

bagian bawah tabung/ penyalur ke oil gun tertutup

- Bukalah valve pada bagian bawah tabung untuk menyalurkan oli ke lubang pengisian oli gardan dan transmisi
- Catat waktu yang dibutuhkan untuk pengisian oli perliternya dan waktu pengisian hingga penuh
- Tutup kembali lubang pengisian oli gardan dan transmisi

3.8. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dan waktu pelaksanaan pembuatan alat pengisi oli gardan dan transmisi dengan menggunakan kompresor

Tempat : Dirumah dan di bengkel

Waktu : waktu yang digunakan oleh peneliti selama berlangsung, mulai dari tahapan persiapan, pengumpulan dan perakitan alat sampai tahap penyusun laporan

BAB IV

DATA HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA

4.1. Spesifikasi Alat

Tabel 4.1. Spesifikasi Kompresor Ban Mobil

Daya	120 watt
Kuat arus	10 A
Tegangan	DC 12 V
Dimensi	20 X 6 X 15 cm
Material	ABS
Tekanan Maksimum	135 Psig
Temperatur Kerja	15 – 50 °C

Sumber : Buku Panduan Suito Air Compressor ST-5002 Yiwu Rundong Auto accessories produk Co. LTD (Spesifikasi Produk)

Tabel 4.2. Spesifikasi Adaptor Lighter Converter 220 V AC To 12 V DC

Input	AC 100-240 V (50/60 Hz)
-------	-------------------------

Output	DC 12 V / 10 A
Daya Maksimum	120 watt

Sumber : **Buku Panduan *Suitu Air Compressor ST-5002 Yiwu Rundong Auto accessories produk Co. LT* (Spesifikasi Produk).**

Tabel 4.3. Tabung *Bright Gas* 5,5 Kg

Kapasitas air (<i>water capacity</i>)	13 Liter (0,013 m ³)
Berat tabung	7,1 kg
Tekanan uji	31 kg/ cm ² (440,92 Psi)
Diameter luar	235 mm (9,25 inc)
Tebal	2,3 mm (0,090 inc)
Tinggi	460 mm
Tegangan <i>Yield Point</i>	295 MPa (42.786 Psi)
Bahan tabung	JIS G3116 SG-295
<i>Corrosion Allowance</i>	0.063 inc (1.60 mm)
Efisiensi Sambungan	0,8

Sumber: SNI 1452: 2011- 2017. Tabung Baja LPG. Badan Standarisasi Nasional.

4.2. Data Hasil Pengujian Pengisian

Awal pengujian adalah pengisian tekanan udara kedalam tabung gas dengan kompresor udara ban mobil menggunakan Adaptor *Lighter Converter* 220 V AC To 12 V DC

Tabel 4.4 Data Hasil Pengujian Pengisian Tekanan Tabung.

No	Tekanan	Waktu Pengisian Tekanan Tabung	Alat
1	0-10 Psig	60,02 detik	Pompa elektrik ban mobil
2	0-20 Psig	120,08 detik	Pompa elektrik ban mobil
3	0-30 Psig	180,09 detik	Pompa elektrik ban mobil
4	0-40 Psig	240,11 detik	Pompa elektrik ban mobil
5	0-50 Psig	300, 05 detik	Pompa elektrik ban mobil
6	0-60 Psig	360,08 detik	Pompa

			elektrik ban mobil
--	--	--	--------------------

Sumber: Data hasil pengujian sendiri dirumah

Tabel 4.5 Data hasil pengujian pengisian oli gardan pada mobil

Sumber: Data hasil pengujian sendiri dirumah

No	Tekanan	Diameter Nozzle gun 3 mm	Diameter valve 6 mm	Waktu pengisian oli gardan nozzle diameter 3 mm	Waktu pengisian oli gardan diameter nozzel 6 mm
1	40 Psig	3 mm	6 mm	480,16 detik	120,30 detik
2	50 psig	3 mm	6 mm	360,10 detik	120,02 detik
5	60 psig	3 mm	6 mm	350 detik	100,04 detik

Tabel 4.6 Data hasil pengujian pengisian oli transmisi pada mobil

No	Tekanan	Diameter Nozzle gun 3 mm	Diameter valpe 6 mm	Waktu pengisian oli gardan nozzle diameter 3 mm	Waktu pengisian oli gardan diameter nozzle 6 mm
1	40 Psig	3 mm	6 mm	480,16 detik	120,30 detik
2	50 psig	3 mm	6 mm	360,10 detik	120,02 detik
5	60 psig	3 mm	6 mm	350 detik	100,04 detik

Sumber: Data hasil pengujian sendiri dirumah

4.3 Menghitung Debit Aliran Fluida

Fluida yang mengalir dapat diukur dengan besaran debit. Debit adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang satuan waktu. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut :

Menghitung debit aliran fluida.

$$Q = \frac{V}{t}$$

Keterangan

Q = Debit Fluida (m³ / s)

V = jumlah cairan oli

t = waktu total yang dibutuhkan alat pengisian oli garden

Tabel 4.7 Data hasil pengujian menghitung debit aliran fluida

No	V	T	Q
1	2000 cm ³	480,16 s	4,17 cm ³
2	2000 cm ³	120,30 s	16,62 cm ³
3	2000 cm ³	360,10 s	5,55 cm ³
4	2000 cm ³	117,02 s	17,09 cm ³
5	2000 cm ³	350 s	5,71 cm ³
6	2000 cm ³	100,04 s	19,99 cm ³

Sumber : Pengujian di rumah

Dari pengujian tabel di atas di dapat hasil dari perhitungan debit aliran fluida dari alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor yaitu sebesar, 4,17 cm³, 16,62 cm³, 5,55 cm³, 16,66 cm³, 5,71 cm³, 19,99 cm³

4.4 Menghitung laju aliran fluida

Menghitung laju aliran fluida alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor

$$v = \frac{Q}{A} S$$

V = Laju aliran fluida (cm /s)

Q = Debit aliran fluida Alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor

$A = \frac{\pi}{4} (d)^2 = \frac{3,14}{4} (10 \text{ cm})^2 = 78,5 \text{ cm}^2$ Luas alas penampang fluida

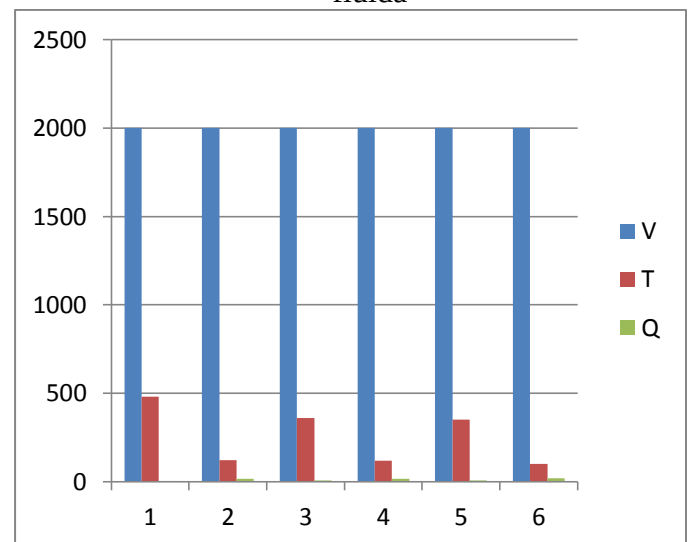
Tabel 4.8 Data hasil pengujian menghitung laju aliran fluida

No	Q	A	V
1	4,17 cm ³ /s	78,5 cm ²	0.05 m/s
2	16,62 cm ³ /s	78,5 cm ²	0.21 m/s
3	5,55 cm ³ /s	78,5 cm ²	0.07 m/s
4	17,09 cm ³ /s	78,5 cm ²	0.22 m/s
5	5,71 cm ³ /s	78,5 cm ²	0,72 m/s
6	19,99 cm ³	78,5 cm ²	0,25 m/s

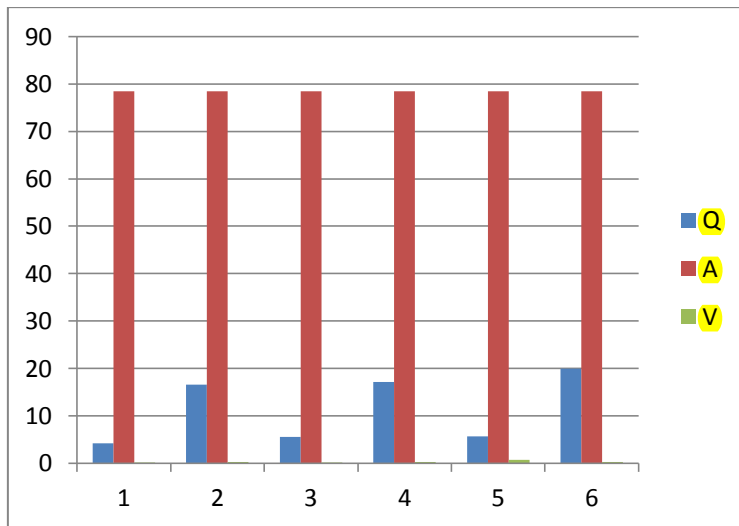
Dari pengujian tabel di atas di dapat hasil dari perhitungan laju aliran fluida dari alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor yaitu sebesar, 0.05 m/s, 0.21 m/s, 0.07 m/s, 0.22 m/s, 0,72 m/s, 0,25 m/s.

4.5. Grafik Pengujian Alat

Grafik 4.1 Data hasil pengujian menghitung debit aliran fluida



Grafik 4.2 Data hasil pengujian menghitung laju aliran fluida



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengujian pengisian oli gardan dan transmisi pada mobil pada alat yang di buat membutuhkan waktu 480,16 detik untuk pengisian 4 liter oli dengan tekanan 40 Psi dengan diameter nozzle 3 mm jika tekanan di naikan menjadi 50 psi waktu yang di butuhkan untuk menompah oli sebanyak 4 liter adalah 360,10. Jika dinaikan 60 psi waktu yang dibutuhkan 350 detik dengan kata lain semakin tinggi tekanan semakin cepat proses pengisian oli gardan kita dapat **memperbesar diameter nozzle atau diameter pengeluaran oli.**

1. Dari diameter nozzle 3 mm dinaikan menjadi 6 mm maka waktu yang dibutuhkan menjadi 6 mm maka waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat seperti tabel diatas. Dengan tekanan yang sama waktu yang di butuhkan lebih sedikit contohnya dari 240 detik menjadi 120 detik dengan tekanan 40 Psi.
2. Berdasarkan pengujian alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor dapat **mempermudah pengisian oli gardan tanpa harus ke bengkel.**
3. Untuk mempercepat pengisian oli gardan kita dapat memperbesar diameter nozzle Output dan kenaikan tekanan tabung
4. Tenaga yang di butuhkan hanya **satu orang untuk menggunakan alat pengisi oli gardan** dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor dibandingkan dengan pompa gardan manual

yang ada di pasaran yang membutuhkan dua orang untuk pengisian oli.

5. Alat pengisi oli gardan dan transmisi pada mobil menggunakan kompresor yang di buat lebih flexible karena dapat digunakan dengan energi listrik melalui listrik rumah dengan tambahan AC – DC 12 Volt 10 A ataupun langsung digunakan dengan mencontohkan ke lighter pompa ke output 12 Volt pada mobil

5.2. Saran

1. **Sebaiknya menggunakan tabung gas ataupun tangka penampungan yang memiliki volume yang lebih besar**
2. **Memperbesar diameter output agar pengisian oli lebih cepat.**
3. **Tambahkan adaptor atau coapler kompresor sehingga dapat mengisi tekanan dengan bantuan kompresor eksternal.**

DAFTAR PUSTAKA

- Jalaluddin, dkk (2019),/Teknologi Kimia Unimal
- Sarjito dkk, (2017),*Mekanika dan Dinamika Fluida*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,J.A Yani tromol Jawa Tengah Indonesia.
- Sularso, dan Kiyokatsu Suga, (2013), *Dasar Perencanaan dan pemilihan Elemen Mesin.*, Jakarta,Pradanya Pramita
- Sularso, dan Tahara Haruo, (2000), *Pompa dan Kompresor*, Jakarta, Pradnya Paramita.